

24 - Leitura: Computer Vision Applied To The Inspection And Quality Control Of Fruits And Vegetables (III)

Ronny Gabryel Colatino de Souza

1 - Introdução

O objetivo desse card foi fazer a leitura de um artigo científico sobre a aplicação de visão computacional na inspeção e controle de qualidade de frutas e vegetais, entendendo como essa tecnologia pode substituir a inspeção manual e quais são os desafios e vantagens envolvidos nisso.

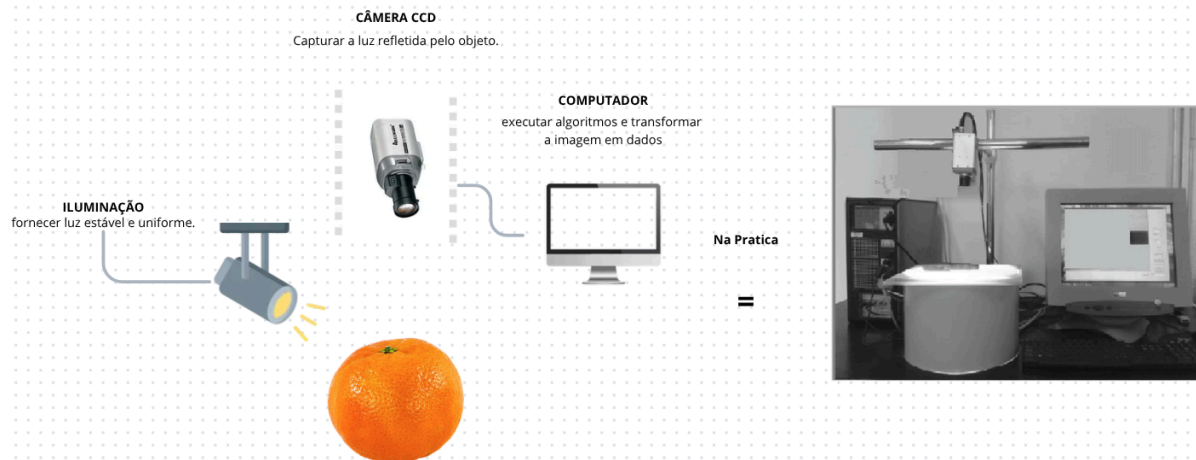
2 - Desenvolvimento

O artigo começa mostrando o problema da inspeção manual que é fundamentalmente inconsistente porque as decisões dos trabalhadores são afetadas por cansaço e hábitos adquiridos, teve uma pesquisa citada com avaliadores de maçã onde profissionais qualificados chegavam a resultados diferentes pra mesma fruta analisando formato tamanho e cor e os próprios autores chamaram isso de inconsistência e isso faz muito sentido porque mostra que o problema não é falta de treinamento mais sim uma limitação humana mesmo que justifica bem a busca por sistema automatizados

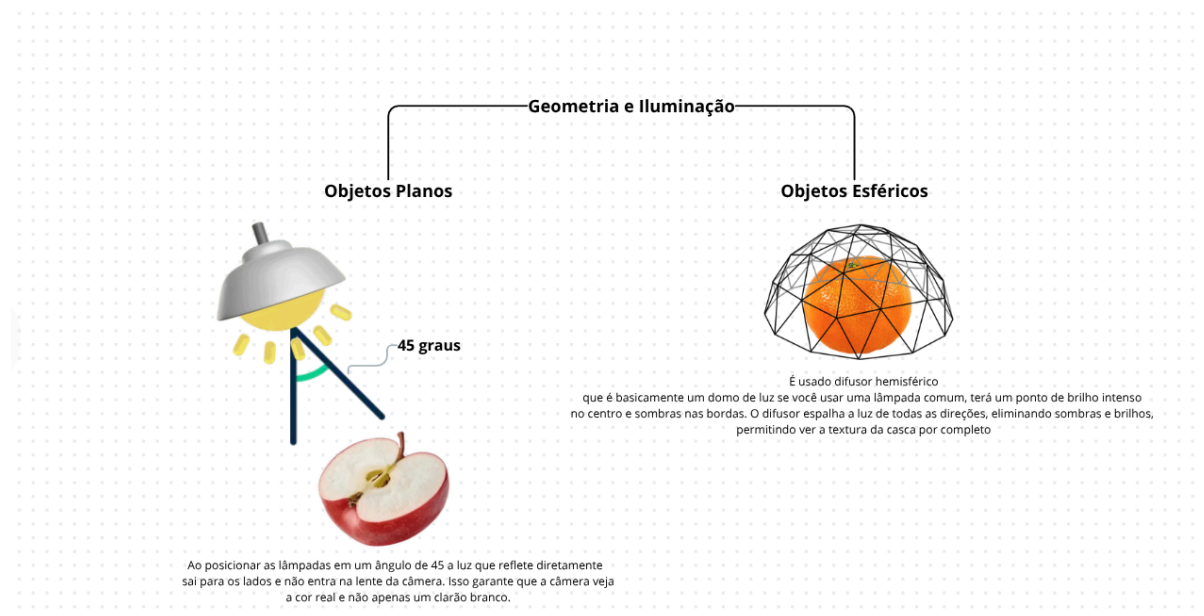
A parte do sistema de visão computacional foi bem interessante porque o artigo explica que um sistema típico pra essa aplicação é composto por um dispositivo de iluminação uma câmera CCD um computador e um monitor de alta resolução e o que ficou bem claro é que a qualidade das imagens capturadas depende diretamente desses dois elementos que são a câmera e o sistema de iluminação e que a iluminação precisa ser uniforme e estável porque qualquer variação já aumenta o erro de classificação e força um pré-processamento adicional que

consome mais tempo

Ecossistema da Visão Computacional



O que me chamou mais atenção na parte de iluminação foi que ela precisa ser pensada de acordo com a geometria do objeto por exemplo pra objetos planos a iluminação em 45 graus é eficiente pra evitar reflexos diretos na câmera já pra objetos esféricos como laranjas é mais adequado usar um difusor hemisférico pra iluminar uniformemente e o artigo cita um caso bem curioso onde pesquisadores precisaram construir um modelo de elevação das frutas pra corrigir variações de reflexão pixel a pixel o que mostra como esse problema é muito mais complexo do que parece



Outra coisa que achei muito doido foi o uso de fluorescência porque em certos comprimentos de onda a radiação excita moléculas da fruta que depois emitem luz em comprimentos maiores e isso permite detectar danos completamente invisíveis no espectro visível como o exemplo de Obenland e Neipp que usaram fluorescência de clorofila pra localizar lesões na casca do limão causadas por tratamento com água quente algo que jamais seria detectado numa inspeção visual normal

Sobre as câmeras o artigo explica que as industriais mais populares são baseadas em CCD onde cada pixel é composto por uma fotocélula e um capacitor que converte luz em sinal elétrico as câmeras coloridas podem usar um único CCD com pixels sensíveis ao RGB ou câmeras mais sofisticadas com três CCDs que criam três cópias da mesma cena uma pra cada filtro de cor e as câmeras CMOS mais modernas têm menor consumo de energia e custo mais baixo e são as mesmas usadas em webcams e celulares.

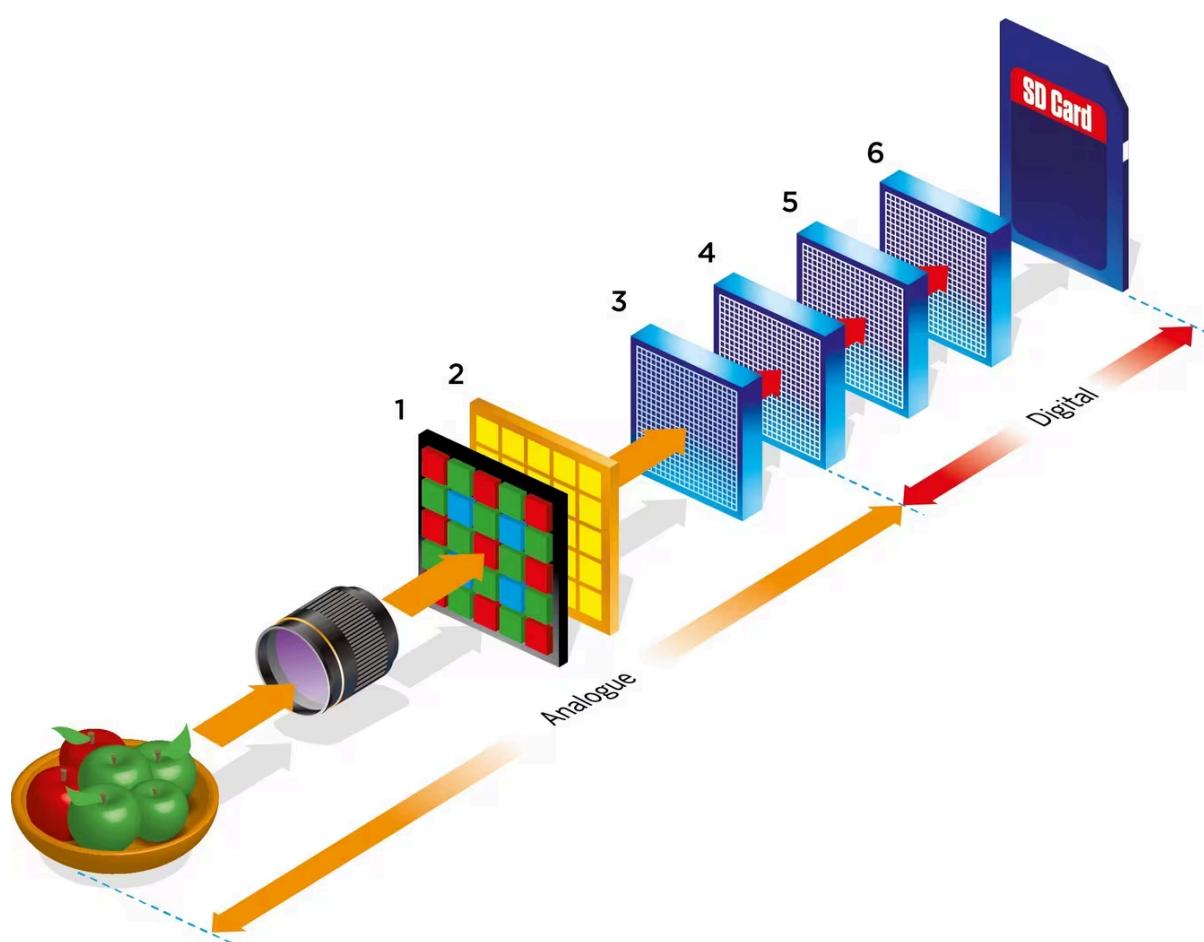


imagem retirada de:

<https://www.canon-europe.com/pro/infobank/image-sensors-explained/>

A parte de processamento de imagem foi onde ficou mais claro o problema do RGB porque o modelo RGB é dependente do dispositivo ou seja câmeras diferentes produzem valores RGB diferentes pra mesma cena e além disso as diferenças entre

cores no espaço RGB não correspondem às diferenças de percepção humana de forma uniforme e a solução usada é o sRGB que é independente de dispositivo e em muitos casos esses valores são ainda convertidos pro espaço que é perceptualmente mais uniforme e mais adequado pra comparação de cor em alimentos e isso conecta muito bem com o que vimos nos cards de HSV porque a lógica é a mesma de separar as informações de cor de forma que faça sentido pro problema que você quer resolver

As características avaliadas nos alimentos são quatro principais e a cor é a mais importante na decisão de compra porque é a primeira coisa que o consumidor analisa e o artigo defende o uso de visão computacional como alternativa ao colorímetro porque permite analisar áreas maiores e identificar cor pixel por pixel algo que o colorímetro não faz bem em objetos com cores heterogêneas e tem um detalhe interessante que o espaço HSI foi comparado com RGB em estudos com citros e em alguns casos o HSI deu os melhores resultados pra detectar defeitos externos o que faz todo sentido dado o que já vimos antes sobre as vantagens de separar matiz de brilho

O tamanho e volume são mais complexos especialmente em frutas com formatos diferentes porque a orientação do objeto em relação à câmera influencia muito as medições e tem um exemplo bons exemplos que estimou o volume de melancias dividindo a imagem em fatias verticais e rotacionando cada metade em torno do eixo X pra estimar o volume e os resultados foram comparados com o método tradicional de deslocamento de água sem diferença estatisticamente significativa o que mostra o quanto a visão computacional consegue chegar perto de medições físicas reais

A textura é outro ponto importante porque a percepção de cor muda dependendo da textura da superfície do objeto então esses estudos geralmente são feitos juntos e um dos métodos mais usados é a matriz de coocorrência que analisa as relações entre os pixels vizinhos pra caracterizar as diferentes regiões da imagem e se o formato é avaliado, o artigo mostra vários exemplos de como o formato está ligado à maturação como nas bananas que ficam mais anguladas quando maduras e nas mangas onde o ângulo do ombro em relação ao cabo indica o ponto de maturidade

3 - Conclusão

Esse card foi bem diferente dos anteriores por ser leitura de um artigo científico mas dei sorte por ser sobre um assunto que apresentei no meu primeiro período na faculdade, e vendo ele agora com os conhecimentos que tive do bootcamp, os conceitos de espaço de cor e processamentos de imagem fizeram mais sentido e mais fáceis de digerir e fico mais fácil de entender a limitação do RGB e a importância da iluminação em análises

4 - Referências

Artigo científico do card